实验十
光控呼吸灯综合实验 II

实验目的

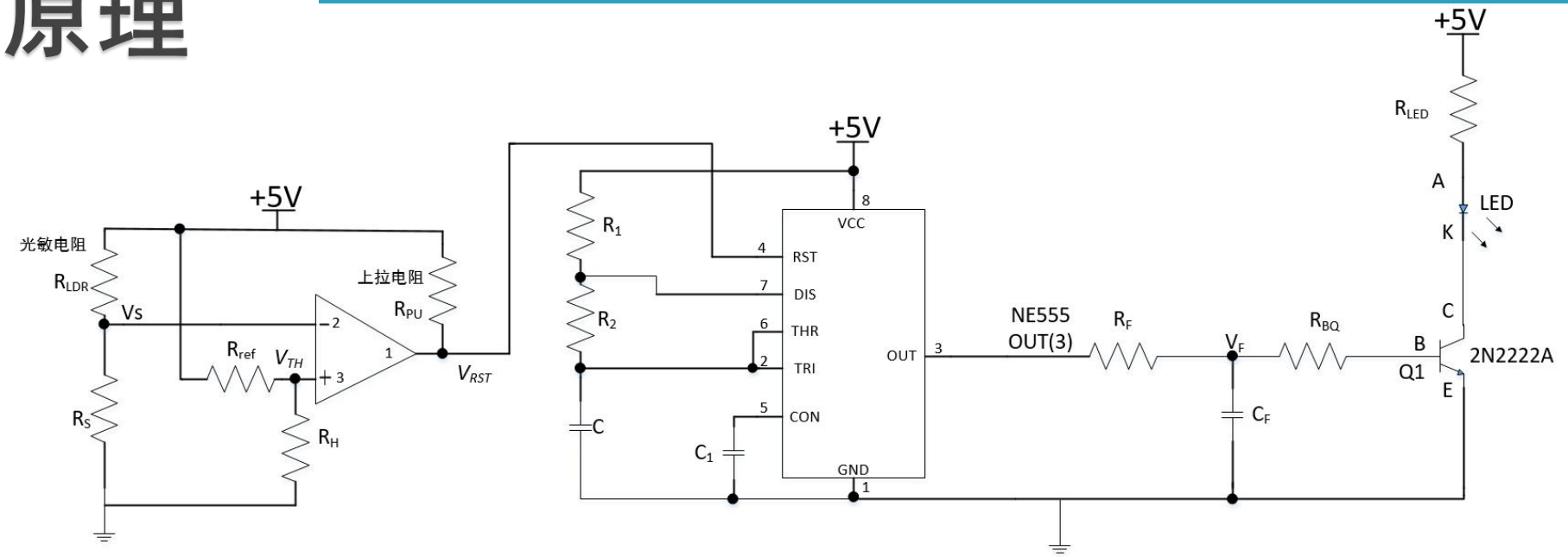
- **知识整合**　把 555 定时器、RC 渐变、晶体管驱动、比较器等分散知识串成一个完整实物系统，实现从理论分析、仿真验证到硬件电路的转换。
- **仪器使用**　掌握数字万用表、双通道示波器等基本电学测量仪器的使用方法，会用游标测时间、用 MIN/MAX 读峰值。
- **工程方法**　掌握“分模块搭建—分模块调试—整机联调”的实验方法：每个模块先验证、再级联。
- **误差分析**　记录理论值、仿真值和实测值，分析三者之间产生偏差的主要原因（元件容差、寄生参数、电源内阻、读数误差）。

实验任务

- **实验任务** 设计并实现一个光控呼吸灯：环境较亮时 LED 可靠熄灭；环境变暗并超过设定阈值后，LED 以缓慢变亮—缓慢变暗的呼吸方式周期性变化。

项目	要求	判定方法
供电电压	+5.0 V	稳压电源 / USB 取电，万用表核对
呼吸周期	3.8 s，允许 ±10% 误差	示波器测完整周期 T
输出占空比	建议 50%～60%	测 t_H、t_L 后按 $D = t_H/T \times 100\%$ 计算
LED 峰值电流	建议 8～15 mA，不超过器件允许值	测 R_{LED} 压降后换算
亮环境	光敏电阻等效阻值较小 → LED 熄灭	遮挡 / 照射对比观察
暗环境	光敏电阻等效阻值较大 → LED 正常呼吸	遮挡 / 照射对比观察
设计性	至少完成 1 项参数优化并说明性能影响	周期、阈值、平滑度、峰值电流任选其一

整机原理



① 光敏分压
$R_{LDR} + R_S$
产生 V_S

② 比较判决
LM393
V_S 与 V_{TH}

③ 复位控制
V_{RST} →
555 RESET(4)

④ 多谐振荡
555 输出
矩形波 V_{OUT}

⑤ RC 渐变
R_F-C_F 低通
得 连续变化的V_F

⑥ 驱动发光
Q1 + R_{LED}
→ I_{LED}

- **亮环境** V_S 较高 → V_{RST} 为低 → 555 的 RESET(4) 被拉低，振荡停止，LED 熄灭。
- **暗环境** V_S 降低 → R_{PU} 把 RESET 上拉为高 → 555 恢复振荡，经 R_FC_F 与 Q1 驱动 LED 呼吸。

555 定时器构成多谐振荡器

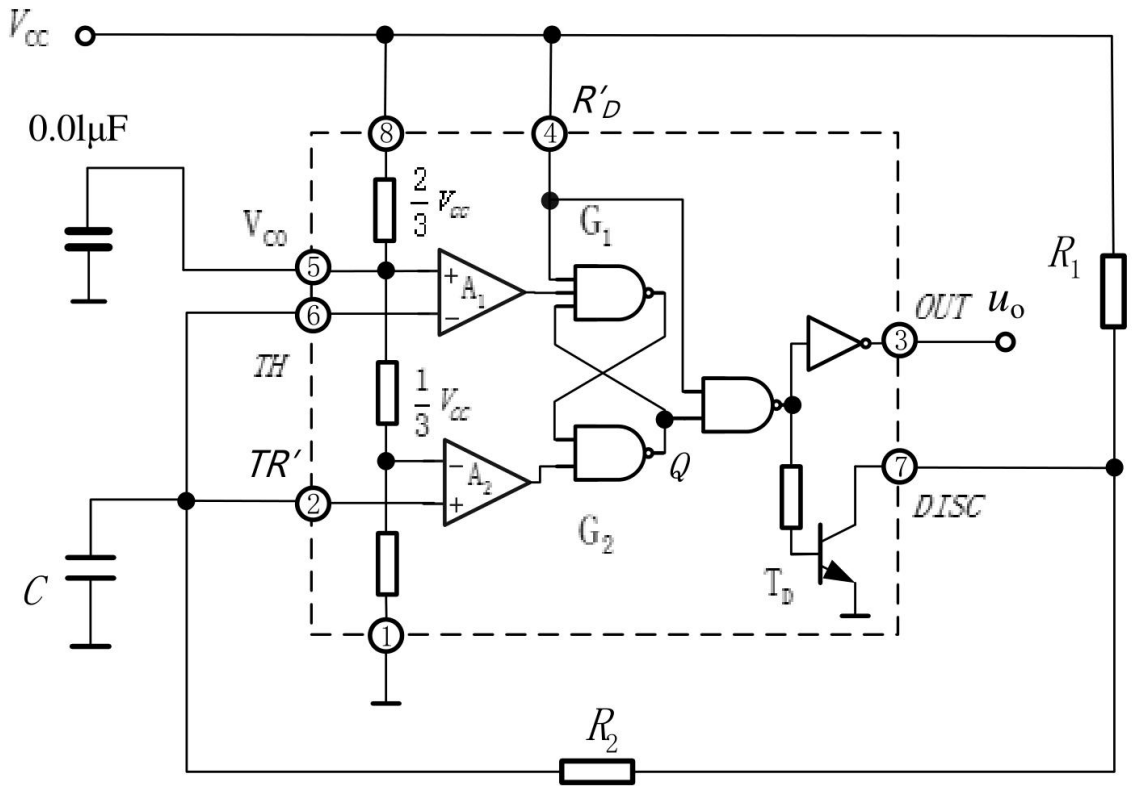
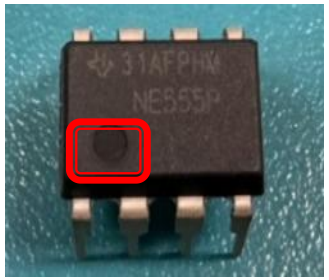
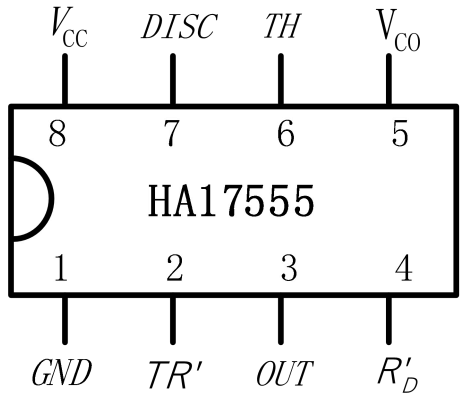


图 10-2　多谐振荡器电路原理图

- **电路结构**　高、低电平触发端 TH 与 TR′ 并接到电容 C，作为振荡器的输入信号；复位端 4 脚接高电平。
- **自激过程**　晶体管 T_D 集电极经 R_1 上拉构成反相器，其输出 7 脚 DISC 经 R_2-C 积分反馈到 TH、TR′；电源经 R_1、R_2 向 C 充电，C 经 R_2 向 DISC 放电。
- **两个暂稳态**　V_C 在 1/3 V_{CC} 与 2/3 V_{CC} 之间往复，无稳态、不需外加触发信号，自动形成振荡。
- **光控切入点**　4 脚 RESET 由 LM393 的 V_{RST} 控制。





振荡参数计算

充电时间 t_H

$t_H = (R_1 + R_2)\cdot C\cdot \ln 2 \approx 0.693(R_1 + R_2)C$

放电时间 t_L

$t_L = R_2\cdot C\cdot \ln 2 \approx 0.693R_2C$

振荡周期 T

$T = t_H + t_L \approx 0.693(R_1 + 2R_2)C$

占空比 D

$D = t_H/T \times 100\% = (R_1 + R_2)/(R_1 + 2R_2) \times 100\%$

- **由周期反推参数** 目标 T = 3.8 s，取 C = 47 μF，则 $R_1 + 2R_2 \approx 3.8 / (0.693\times47\times10^{-6}) \approx 117$ kΩ。
- **由占空比分配** 要求 D = 50%~60% ⇒ R_2 不小于 R_1；R_2 越大，占空比越高。
- **电容选型** C 取 47 μF 电解电容——有极性，反接会漏液、容量骤降；C_1（5 脚旁路）取 10 nF 独石电容。
- **注意** 公式按理想元件推导，实测 t_H、t_L 通常与计算值有偏差，需以实测 T 反调 R_2。

RC 渐变与三极管 LED 驱动

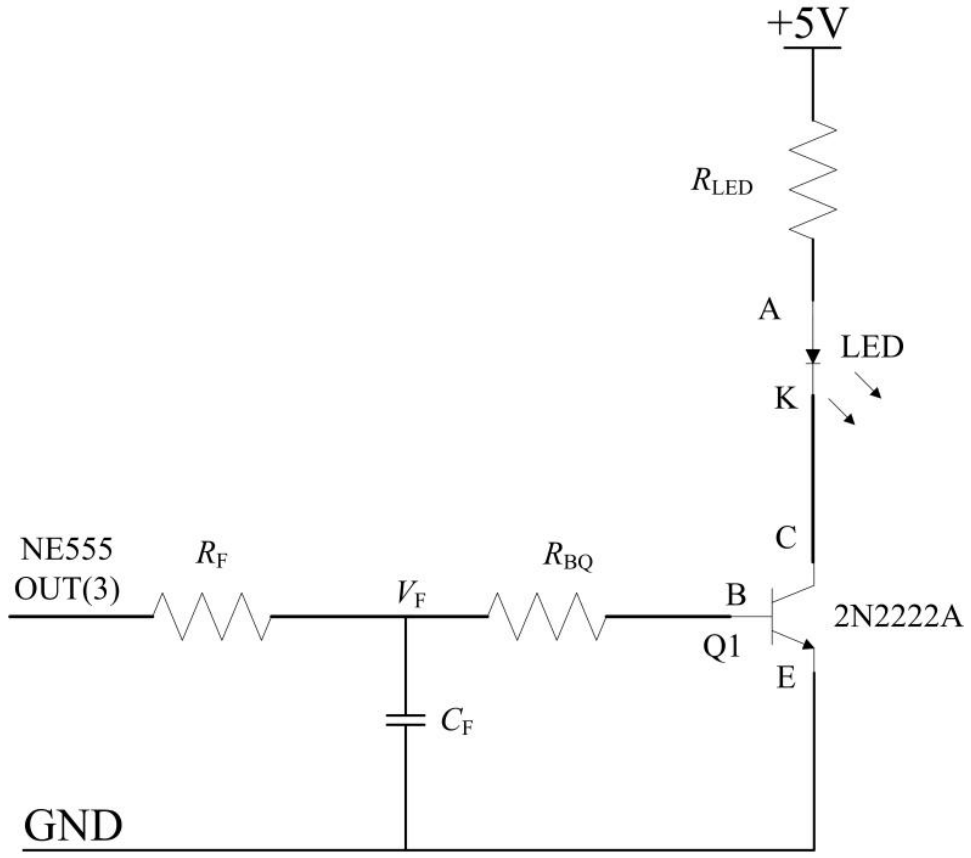
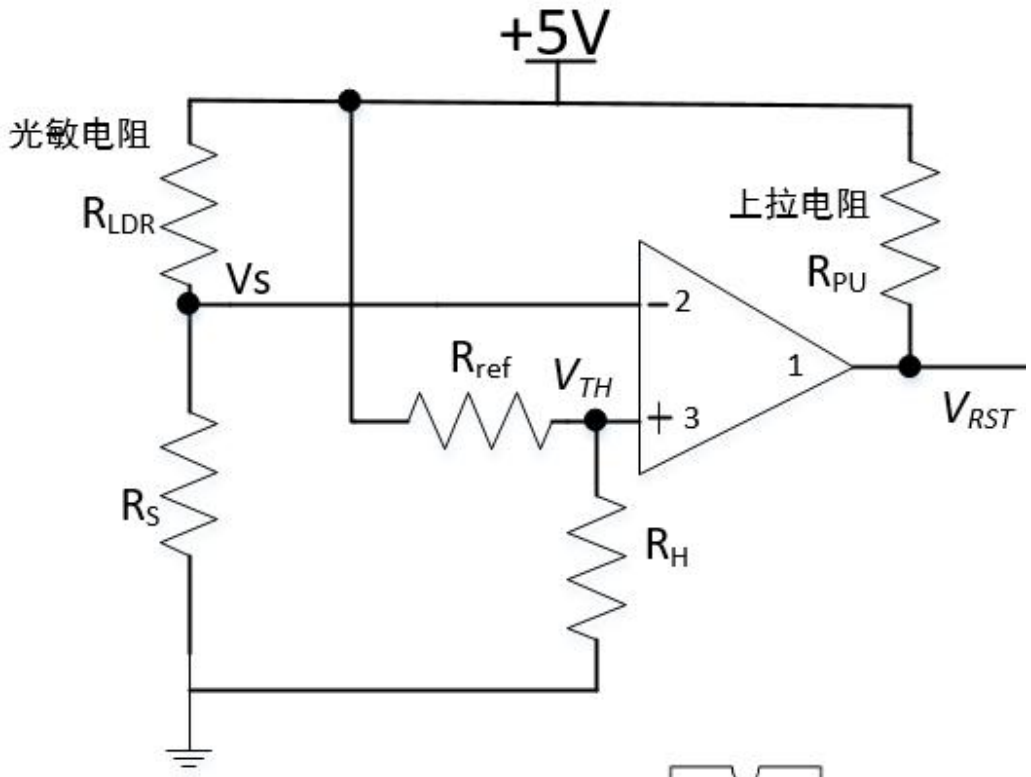
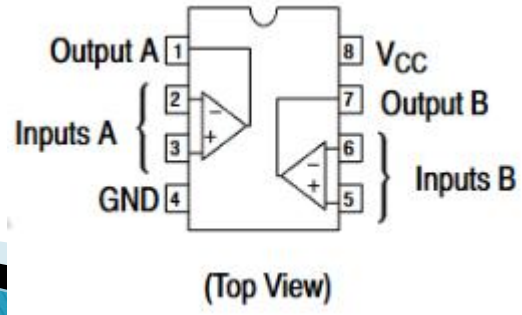


图 10-3　RC 渐变与 2N2222A 低边 LED 驱动

- **问题**　555 的 OUT 为矩形波，直接驱动 LED，亮度只有高、低两个状态。
- **解决**　R_FC_F 一阶低通把矩形波转换为连续的指数充放电电压 V_F，再经基极电阻 R_{BQ} 驱动 NPN 管 Q1，使 LED 电流连续变化。
- **时间常数**　$\tau_F = R_FC_F$，初始设计取 0.5T ~ 0.8T；τ_F 过小 → 退化为闪烁，过大 → 亮度变化幅度不足。
- **限流设计**　$R_{LED} \geq (V_{CC} - V_{LED} - V_{CEsat}) / I_{LEDmax}$，取 8~15 mA，使 Q1 工作在放大区而非饱和区。
- **实测换算**　$I_{LEDmax} = U_{RLEDmax} / R_{LED}$（万用表 MIN/MAX 键读峰值）。

LM393 光控电路





- **分压取信号** $V_S = V_{CC} \cdot R_S/(R_{LDR} + R_S)$；光照增强 → R_{LDR} 减小 → V_S 升高，光照减弱则相反。
- **比较阈值** V_S 接反相输入端(2)，V_{TH} 接同相输入端(3)；V_{TH} 由 R_{REF} 与 R_H 分压决定。
- **开集输出** LM393 为开集电极输出，必须经 R_{PU} 上拉至 +5V；输出 V_{RST} 接 555 的 RST(4) 脚。
- **判据** 亮：$V_S > V_{TH} \rightarrow V_{RST} = 0$，LED 熄灭；暗：$V_S < V_{TH} \rightarrow V_{RST} = 1$，LED 呼吸。
- **LM393输入电压范围** 同相、反相输入端电压不得超过 3V，否则比较器工作异常甚至损坏。
- **参数选择：**

→光敏电阻的亮电阻与暗电阻典型值估算并初步选定Rs值

→确定V_{TH}阈值电压范围

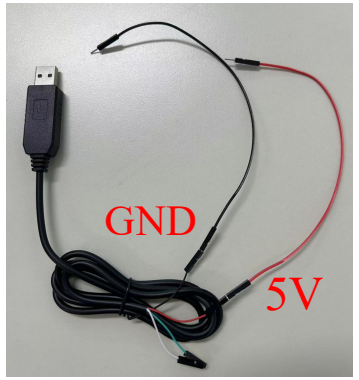
→选取R_{REF}、R_H

→通过测量具体波形优化参数

供电

· 直流稳压电源 1 台，输出设为 +5.0 V

· 或 USB +5V 电源线（取电前先核对电压）



- USB电源线



- 直流稳压电源DP832A

测量

· 双通道示波器 1 台及配套探头

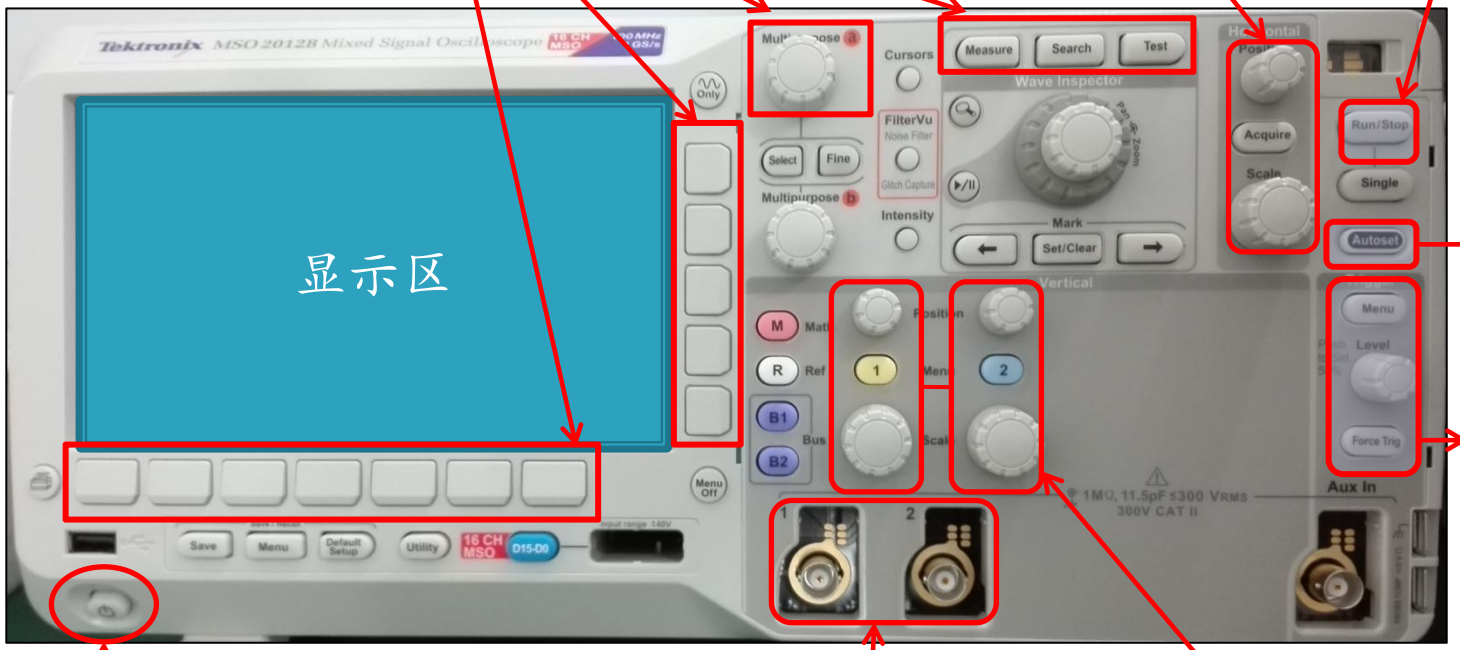
· 数字万用表 1 台（直流电压档 / 电阻档 / MIN-MAX）



- 手持万用表



- 台式万用表


菜单和测量控制按钮，配合使用
通道1、2 水平控制
运行控制
显示区
自动设置
触发控制
电源开关
通道1、2
通道1、2 垂直控制

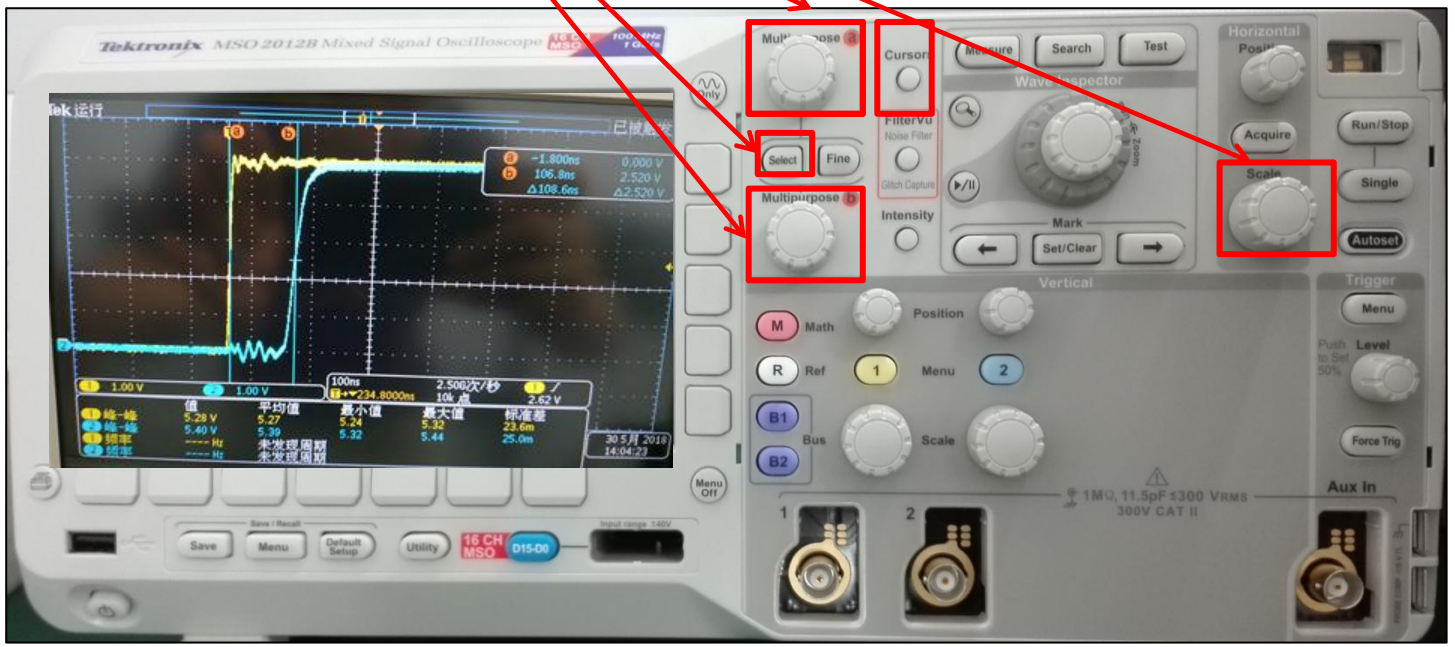
勾子：接信号端



夹子：接地

上下旋钮和select键，配合使用

光标测量





水平控制

触发控制

运行控制

自动设置

测量控制

电源开关

通道1

通道2

垂直控制

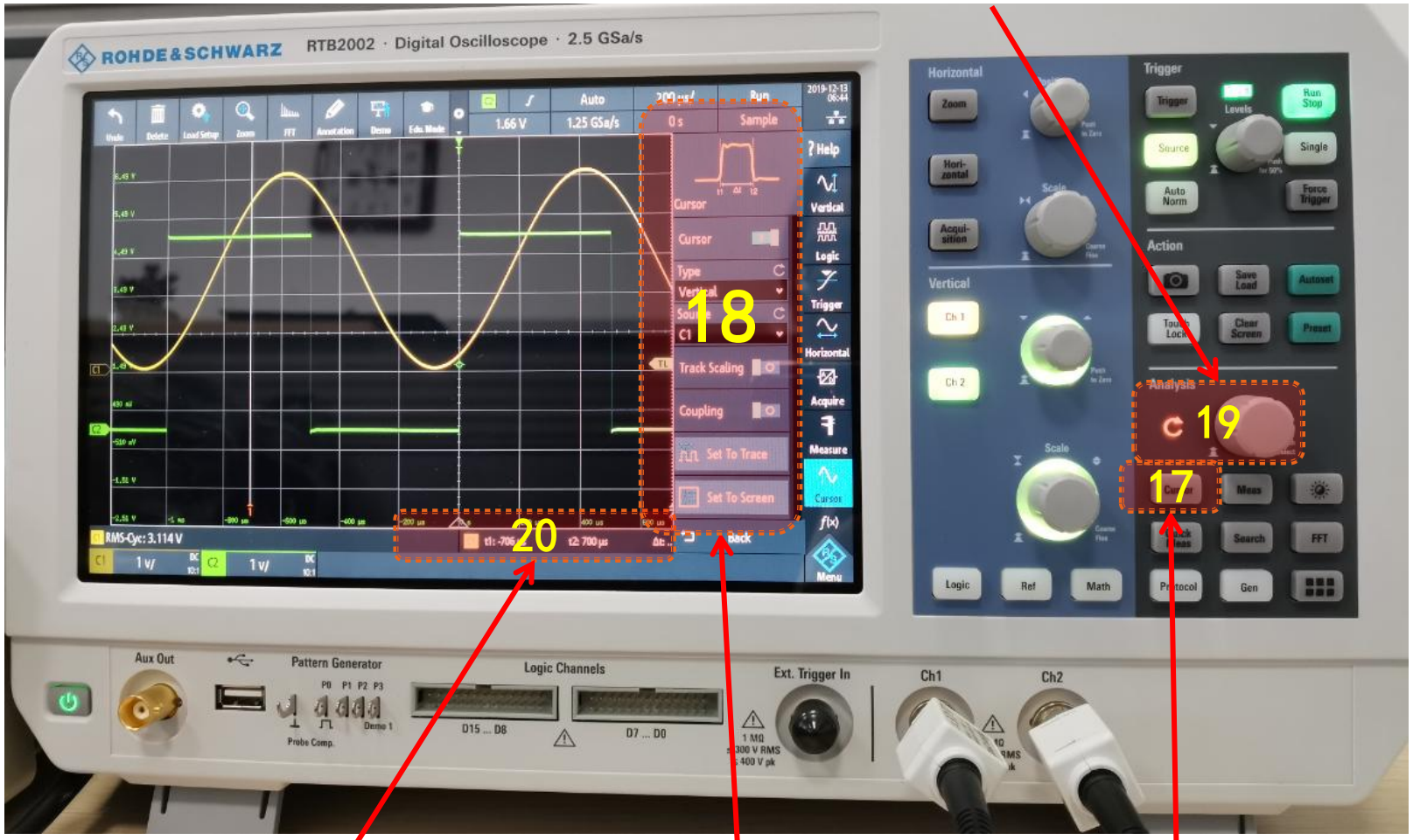
勾子：接信号端



夹子：接地

光标测量

19 按动旋钮，使左侧灯显示为橙色，即可旋转调节光标位置。再次按动旋钮，可切换被控光标

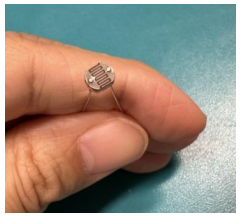


20 光标值显示区域

18 光标控制区，选择光标类型、测量通道

17 点击光标按钮，显示光标控制区18

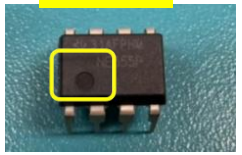
元器件



光敏电阻

5506 ×1

亮 3 kΩ / 暗 0.5 MΩ



定时器

HA17555 / NE555 ×1

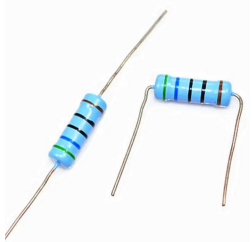
DIP-8，注意缺口方向/圆点位置



比较器

LM393 ×1

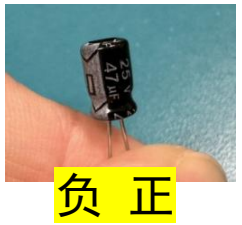
DIP-8，开集输出，注意缺口方向/圆点位置



电阻

100 Ω ~ 100 kΩ

万用表实测



电解电容

47 μF ×2

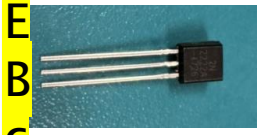
有极性，长脚为正



独石电容

0.01 μF ×1

C_1 接 5 脚，无极性

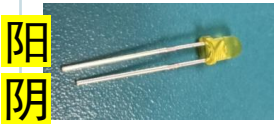


三极管

2N2222A ×1

E-B-C 引脚不可接错

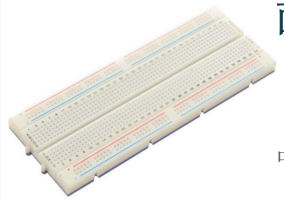
管脚向下，立着，人正对平面，从左到右，ebc



发光二极管

绿 / 红 / 黄 ×1

长脚为正，串 R_{LED} 限流



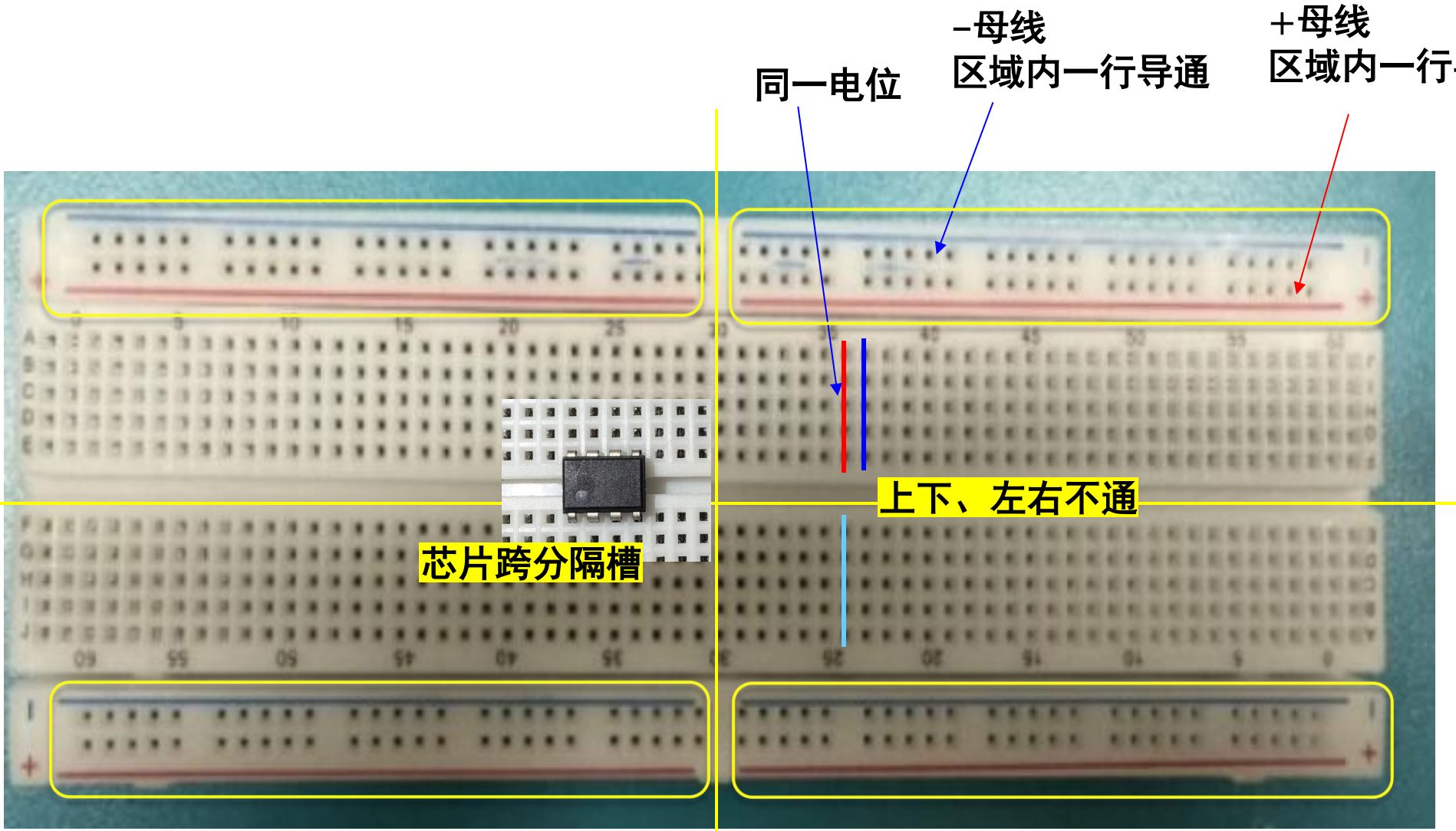
面包板及杜邦线

1 块

中缝两侧不通，电源轨分段

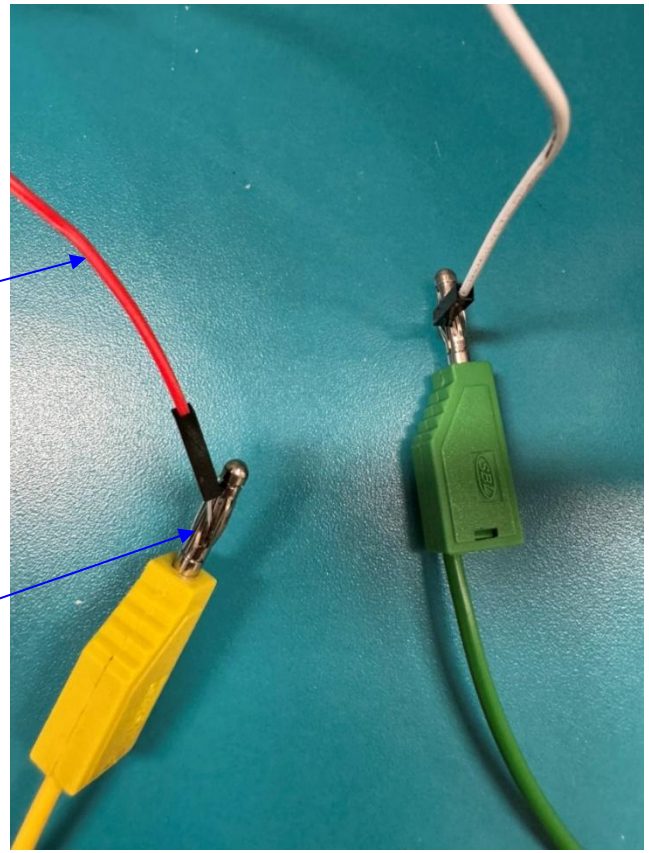
- 元器件

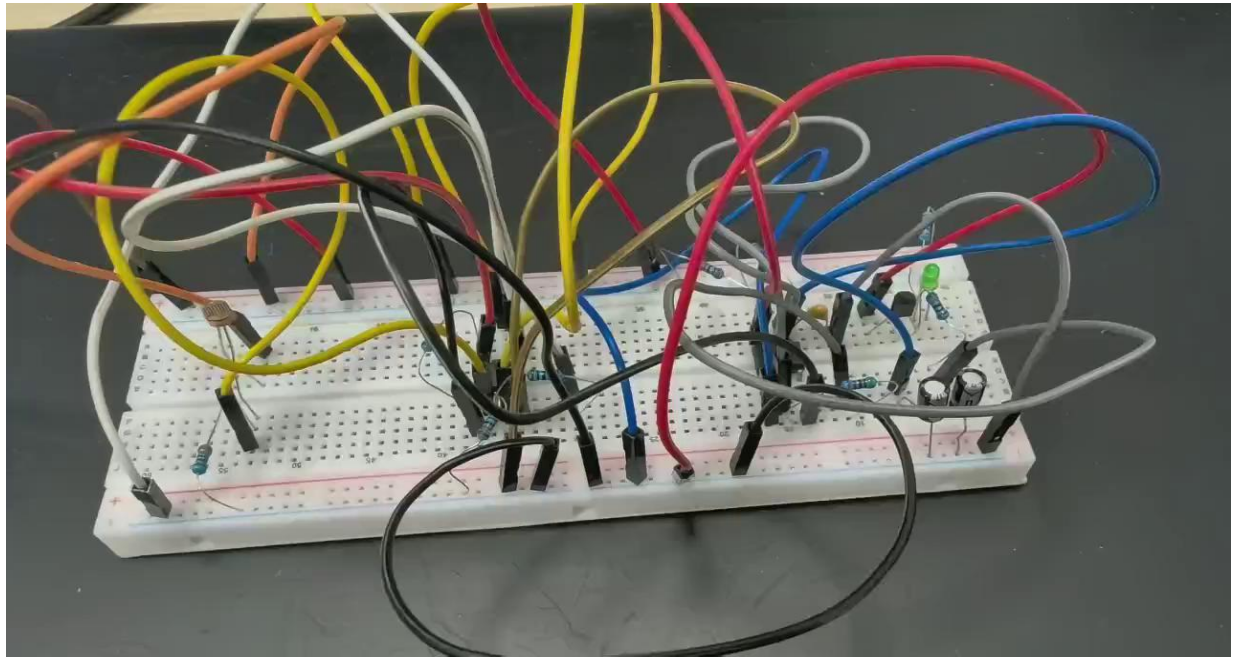
四个区域各有四对
+母线排和-母线排
各区域间不连通



公对公杜邦线

香蕉头导线





注意：
1、电解电容正负极禁止接反
2、芯片的脚位顺序不要接错
3、三极管的管脚ebc不要接错
4、LED的阳极、阴极禁止接反

四个模块依次推进

01

555 多谐振荡器

· 先让 OUT 独立起振

· 测 t_H、t_L、T、D

· 目标：T≈3.8 s，D 50%~60%

02

RC 渐变与 LED 驱动

· 把矩形波变成 V_F

· V_F 必须连续充放电

· 目标：LED无闪烁，峰值电流 8~15 mA

03

LM393 光控模块

· 亮灭 / 呼吸切换

· 测亮暗 V_S 与 V_{RST}

· 目标：$V_S \le 3$ V，翻转可靠

04

整机联调与优化

· 三模块级联

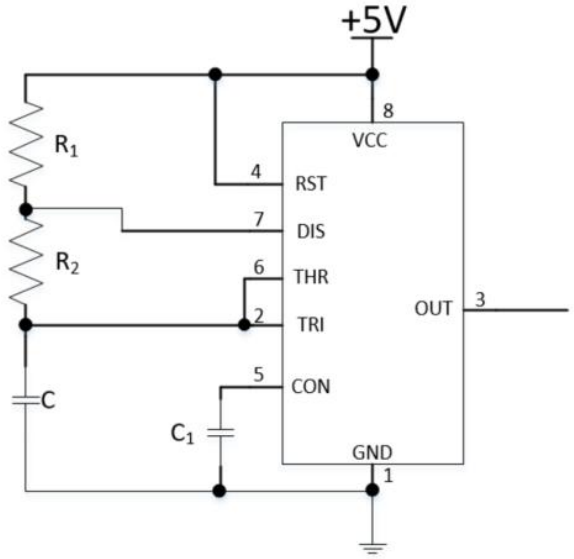
· 先测三点再看 LED

· 目标：完成 1 项参数优化

方法要点

断电接线 → 检查线路 →万用表查短路 → 上电 → 万用表测电压、示波器看波形 → 记录 → 再级联下一模块。

1、555 多谐振荡器



① 示波器 CH1 接 OUT(3)，CH2 接 C 上端（芯片 2、6 脚处），两探头地夹均接公共 GND。

② 通电后观察 V_{OUT}、V_C 不少于 3 个完整周期，用游标测 t_H、t_L、T，保存波形图。

③ 按 $D = t_H/T \times 100\%$ 计算占空比；记录 C 电压的最小值与最大值，判断是否接近 1/3、2/3 V_{CC}。

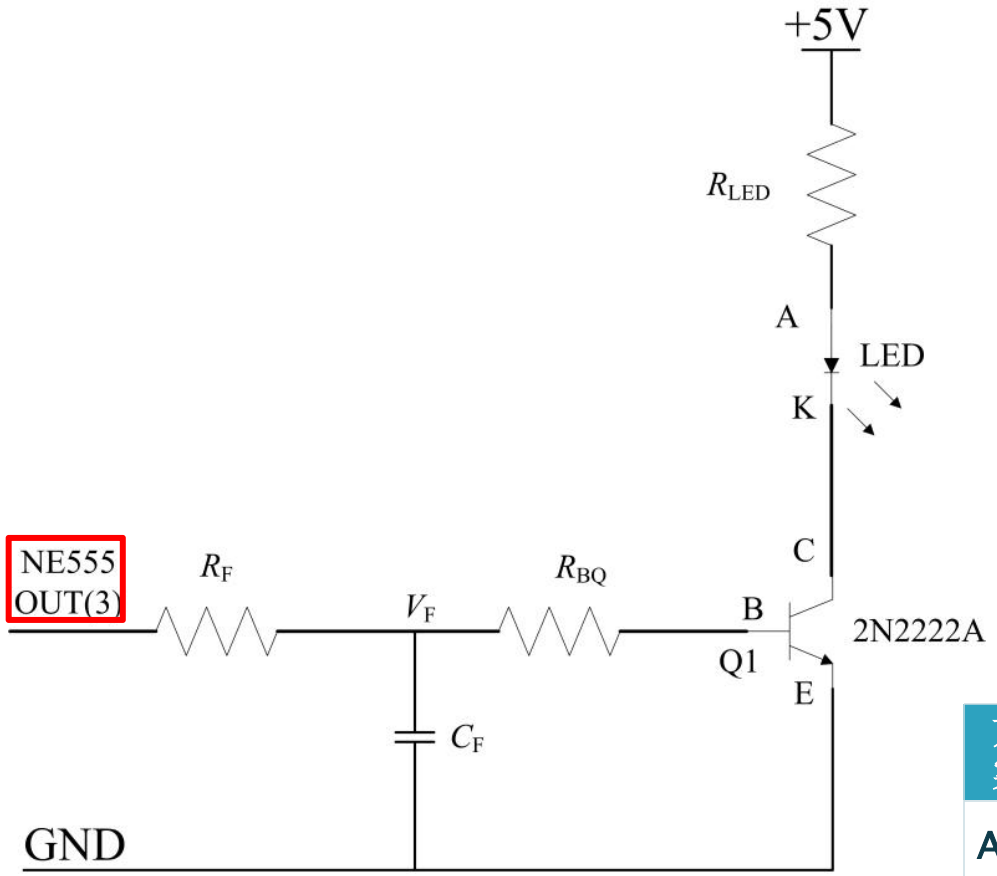
④ T 偏差较大时，先检查 R_1、R_2、C 的实际值与连接，再调整元件参数。

项目	理论值	仿真值	实测值	仿真值与理论值相对误差	实测值与理论值相对误差
t_H / s					
t_L / s					
T / s	3.8（设计目标）				
D / %					
V_{Cmin} / V					
V_{Cmax} / V					



不少于三个有效周期的波形

2、RC 渐变与 LED 驱动



- **测量1** CH1 观察 V_{OUT}，CH2 观察 V_F，确认 V_F 为连续充放电波形而非矩形波，**保存波形图**。
- **测量2** 万用表直流电压档测 R_{LED} 两端压差，用 MIN/MAX 键读 $U_{RLEDmax}$，按 $I_{LEDmax} = U_{RLEDmax}/R_{LED}$ 计算**峰值电流**。
- **对比** 改变 R_F（22 kΩ / 51 kΩ / 100 kΩ），比较并记录 V_F 波形与 LED 亮度变化。

方案	R_F	C_F	V_F波形与LED亮度变化	$U_{RLEDmax}$/V	I_{LEDmax} / mA
A	22 kΩ	47 μF			
B	51 kΩ	47 μF			
C	100 kΩ	47 μF			

2、RC 渐变与 LED 驱动

LED**峰值电流测量** $I_{LEDmax} = U_{RLEDmax}/R_{LED}$



- 手持万用表



- 台式万用表

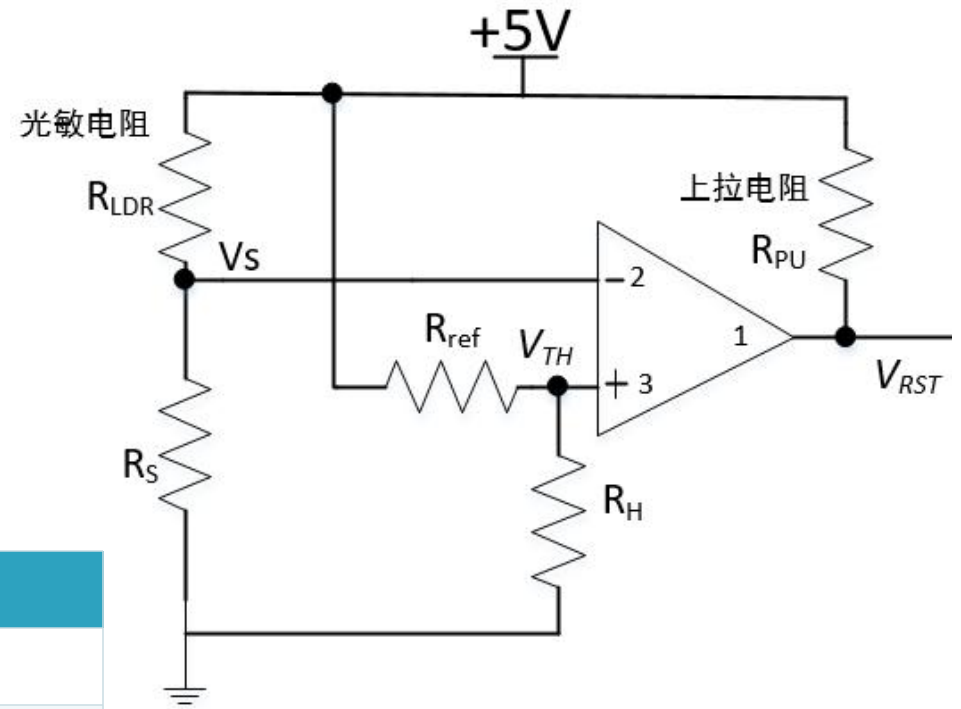
3、LM393 光控模块

① 按图接线，阻容元件使用仿真选定的参数值。

② LM393：8 脚接 +5V，4 脚接 GND；未使用的 B 通道 5、6 脚不得悬空，固定到 GND 或 +5V，7 脚输出悬空。

③ CH1 接 V_S，CH2 接 V_{RST}，分别在亮、暗环境下观察电压波形变化并保存波形图。

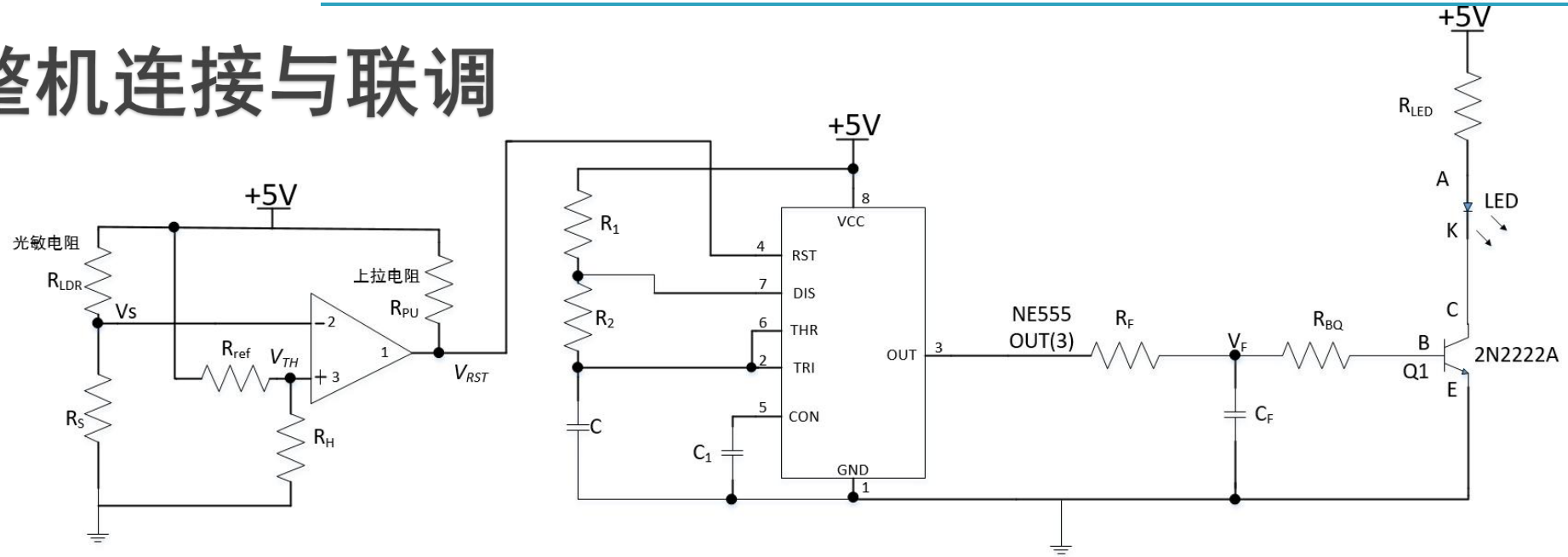
④记录亮、暗环境下的 V_S 与 V_{RST}，可由分压关系反算光敏电阻在该环境下的阻值。



测量项目	理论值	实测值	说明
亮环境下 V_S/V			按亮电阻典型值 3 kΩ 计算
暗环境下 V_S/V			按暗电阻典型值 0.5 MΩ 计算
亮环境下 V_{RST}/V			应为低电平（≈0 V）
暗环境下 V_{RST}/V			应为高电平（≈5 V）
阈值 V_{TH}/V			V_{RST} 翻转时对应的 V_S（示波器读取）

LM393 与 NE555 外观几乎一样，注意区分。

4、整机连接与联调



① 遮挡/照亮光敏电阻，确认LED呼吸与熄灭切换干净、无中间态；呼吸周期与设计目标一致。

② 至少完成 1 项参数优化（周期、比较阈值、渐变平滑度、峰值电流等任选其一），**说明优化前后的性能变化**，并**基于优化后的电路记录下表**。

测试项目	设计 / 理论要求	仿真值	实测值	结论（是否达到设计目标）
呼吸周期 T	_____ s（如 3.8 s±10%）	_____ s	_____ s	
占空比 D	_____ %（如 50%~60%）	_____ %	_____ %	
LED 峰值电流	≤ 15 mA	_____ mA	_____ mA	
亮环境	LED 可靠熄灭	通过 / 不通过	通过 / 不通过	
暗环境	LED 连续呼吸	通过 / 不通过	通过 / 不通过	

座位上检查现象

注意事项

- **禁止带电接线** 所有接线、线路调整和器件更换必须在断电状态下进行，禁止带电接线或插拔元件。
- **极性器件** 电解电容、LED 具有极性，不得反接。
- **芯片引脚** NE555、LM393、2N2222A 的实际引脚排列须仔细确认，不得接错。
- **示波器地** 探头地夹只能接公共 GND，严禁接非地节点——否则等于用示波器把节点短路。
- **上电前检查** 电源电压正确；IC 管脚连接正确；电解电容、LED、三极管方向正确；V_{CC}-GND 无明显短路、连线无误。
- **过程留痕** 及时保存关键实测数据、波形图和最终元件参数，实验后无法补测。
- **收尾** 关闭电源与仪器，整理实验台、物归原处，方可离开实验室。

故障分析检查

排查顺序：电源 → 器件极性、引脚顺序 → 电路连接→ 器件参数。

故障现象	优先检查项目	判定依据
555 不振荡	4 脚 RESET 是否为高；2/6 脚是否短接；7 脚是否连接 R_1/R_2 公共点；C 是否接地	V_{OUT} 无周期波形，V_C 不在阈值范围内充放电
LED 只有亮/灭、无渐变	τ_F 是否过小；R_F-C_F 是否正确接在 555 OUT 与 Q1 基极之间	V_F 变化接近矩形波或跟随过快
LED 一直很暗 / 不亮	τ_F 是否过大；R_{BQ}、R_{LED} 是否过大；Q1 引脚是否错误；LED 是否反接	I_{LED} 峰值偏低或 V_F 摆幅不足
LM393 输出一直低	V_S 与 V_{TH} 大小关系；1 脚上拉 R_{PU}；2/3 脚极性	输出节点无法被正常上拉或比较方向错误
LM393 输出一直高	LM393 供电；R_{PU} 取值是否合理；V_S 是否超过 3.5 V	输出不随 V_S 变化
整机亮态仍呼吸	LM393 是否将 555 RESET(4) 可靠拉低；555 RESET(4) 是否接错	亮环境下 RESET 不为低电平

实验报告

思考题

1. 本实验采用了什么方法来实现了LED亮度的连续变化？还可以采用什么方法？

2. 本实验是如何测量电路中LED峰值电流的？还可以采用什么方法？

实验报告要求

1. 提交实验测试波形，对实验数据进行计算与分析，得出结论；

2. 总结实验现象与实验过程中遇到的问题；

3. 完成实验思考题；

4. 课后一周内提交实验报告。

数据处理：理论值（公式计算）— 仿真值（Multisim）— 实测值（仪器读数），计算相对误差，进行误差原因。

开始动手做实验吧

实验与创新实践教育中心
Education Center of Experiments and Innovations